

A Packing of 76 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 76 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.428630. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.427469, obtained by deleting 1 of the 77 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 76 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.428630 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 76$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.427469, obtained by deleting 1 of the 77 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 76/75 = 2.432000$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N76.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 159 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
121431524391973443355104827045675728512008354881045598104844011397447449
928645690807431880074163450104593816768730375022194673258287473191676727
3
```

denominator:

```
4999999999998526414823942985881185226777314518070124691919586893296068611
138768354035140227529563704492619298567184800583947080277933511390265136
```

B Coordinates

76 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N76.txt`.

```
-342641656116 -194447107945 139884711712
142303619376 252480599916 245359536919
208700334644 -13154380001 105506120499
-148138855002 -61313865784 118742807098
-438914121654 181970736515 -177017943260
-335530913698 347467724804 181611146448
419427909847 212922798648 67609253705
250819703071 62831425106 -192959168692
134439014831 322772049182 376330923613
486846613 -578863838118 -75231525360
9052282059 -58189893806 501370213794
-25761150666 -25617636122 -36093458188
-135113506796 298900686022 -558743399897
-370320671859 -204043166558 266825816652
280313759876 -342195362877 -74347681956
-173186373077 -184617582903 -112978448903
173590300074 58928423683 -131490721343
460497948696 296977521276 -157073719765
218728335359 30161000979 364993750935
142313061416 236351994670 394863699313
252863123368 366859991935 200415513430
-88247357975 362279077564 -331335243840
-32777669755 -9900402745 389049086190
-212463898017 -254436766167 160811524622
-124803653985 80392921833 -55899346366
240699516300 -292369022812 6051358540
549080492725 -260192827427 -428083426652
-208207857364 68727548525 -48727042146
130711541133 -338534444554 253174519462
-326096888249 343186227730 -275823729684
3106916388 321136751226 -7128616642
-30075735875 117883815306 -31006754456
132001636939 -332820210803 120835336414
-422850602057 -72010429558 -107324897983
268651359666 405593323093 -50351308691
-332772638679 296837655775 117380004384
344814391280 -184019152985 -286133542450
-27959038269 262842796600 -335655522021
-175826173175 233696040709 282560249598
-177829264349 -301974366899 271135857580
-31840182300 156615131948 -630376872077
-176943783762 -411146242626 -238225104264
1960897081 -186975829743 -58459742822
124733462124 187828382762 372740408066
-624376174325 42901329076 -110378875016
-200779816320 191224339548 -24546260975
-251871307414 333821903694 67456868329
-24044569865 99014581391 -78025602932
552552255442 -2079210428 68718338559
-194981139420 62969071815 -221199728427
-27627347074 292678114280 -428941368301
-58131356103 -288688743958 -362769569843
-508978069093 -205627866225 6269550385
-205760891688 -257338337204 448282661519
105424241596 -363234083903 9850091089
9082179466 -170507153623 480712152139
101749142999 -4158061383 -243789020954
-354984034765 341540844371 189519336893
-155052867782 -488593172149 -27373729532
274217218671 210506414713 130591766077
181578866836 416049812207 52302948125
414204968693 -136708553100 132477944481
101328881260 -231301430566 -160511989763
61570141959 21147551646 -65517555339
-78680845122 -501119223489 121578057646
78517604697 -144245631560 216347263852
-201059047249 104832693833 -135352884534
225822553826 -177169235459 55828863366
36987424391 -193881770324 -127041197725
437048678925 75398866170 -364141057873
-348787345855 130892105700 -593395847725
365242744499 -94985755571 -256366483183
-238216924848 362270948385 418092452887
139713283464 -85296403692 353084713390
-392335419413 -481678067783 -241251565650
-4913008060 351811005219 420148559921
383033899118 -192944135456 75537382481
-219918152575 233220468078 49122209332
-212464623948 -496138981273 56942338988
-83152480674 318438334419 -536765924171
-304267862990 -238864018221 -121621124203
367151807116 271183971095 -220054621697
384167720694 22957040418 -116003635243
-305405687385 186611622003 381777627938
160134342968 -436268224618 -163859873223
-21980320458 133034623889 -29850937059
193506627520 23720296184 -8579532993
-362137476615 59057240536 -150676509750
294215069632 -1747922025 471682646110
57684308086 242947731097 -169017169526
48613832777 351288350346 -215258331697
82299452222 -597742868303 -5472281477
-37772481831 233966323205 -96262428361
-20199583115 -351591515698 -9030660480
-371500991820 203454111084 153903485915
152254631339 159602497759 351316285920
-285253949479 -185150807077 175577232899
72015018711 257234700149 318362776507
3766178663 108986542018 -138624793818
-490271119802 154218587774 62967533834
205816196907 -37355939664 -340196371795
-200895112221 30964258624 -219957810767
-57814245050 -35631663131 79240137752
206695628854 135857731325 527024000198
28488281127 -340416582725 428879045744
90116499741 175116152090 383370386951
59033534561 -138223999292 471074752541
125557468385 472066249538 -213459665061
119838439643 76792874545 -60119653362
-443546415032 -418309266071 -156716248595
83174659010 64488379613 1706322909
56168900789 -226213552800 229275971452
592292143535 484874860455 -220874146049
318873963463 -76725165449 252088784670
240360862188 210721921212 39952311325
-63588257316 -55905123417 103629901340
-44076216507 220947001569 67111000759
238874203290 -384838722927 -158168752074
40610800700 -467294853896 98477786785
-115026991770 144985891807 586881509456
-260909200913 -119196662626 -9098349903
147296661899 240931726840 537550412107
168215025357 175272633752 26048306392
413480810649 -402005661418 411343531186
322081563100 70537275389 55666310239
242963862204 -8178707344 -45835178777
-74446246784 105374906767 55633493477
-346120185863 170054133635 -107632296184
336850595014 -146138337357 24570977398
-245881516499 137759230268 642109049032
-31025209709 426109735919 81693923389
22578450216 -44864411988 12305628912
11068774066 497618279369 27481929020
471612067439 329938543562 -315997398028
-157858021369 -331587992370 -29566218957
-92501459212 -172939123293 -231353816870
-404253608670 242555894953 203537340657
-177056149969 95812720452 294738359495
-387247182300 24809858939 -143063631215
240401141717 -107992468993 -508500429821
106903911384 -424323184260 409992775273
-44849102956 -142461969097 192142127227
-289300617720 -68288702745 -115294986150
-216663870476 -226304668815 -219439901607
-300557826633 -50830343239 74968655728
-61566942862 523471895203 175991908503
292932782205 -230272343083 322821797451
446554401184 129473262449 160387032442
-210242605470 -80412071648 325781167694
145926917282 -157886021507 -3627881751
-271242119653 344636375326 -5263690447559
-13902340638 365315302691 397371068290
324730246214 -81995573326 -191375398908
122655064142 -271853075409 51309868133
490678525114 227878694810 -64681787578
76453975051 -76294895475 -135582098845
-285890431068 78823975295 147170818113
128872114222 286586020748 121092289665
-110961896351 -395961953108 269617236976
493754702623 -247534153783 -190489239317
38305646605 256052276584 25186406442
-309568719318 -164771506308 -552866547643
-170851182015 270858830111 83920599779
201141935788 217455889401 -18777660537
194252119940 299375583268 -216858858446
208505129862 -246130300444 44261870236
-134719391916 511975158772 -67381387759
235732772528 -8495302667 256007505905
-85218473645 84193649660 -534549808660
163604675349 230159393776 -42655992984
351249226540 90505801020 215947331531
-37609689478 3672727717482 -51225024375
-214264893331 -25733547724 -267927748387
565084314278 -153248168564 -466689292048
288809193492 -234996424361 264976517529
-250783825908 -389088448028 120164243491
22317139725 134181968881 -152095670727
-291138014965 -456417357813 -279322172845
238274499281 -114415643789 -303845759408
-265367726796 -62559848404 153062467065
-127655599194 -489307610460 -206728934610
-21192737300 -269459364806 -428353645525
345361839386 -226982497064 -183924085273
550231862196 -232659887698 36554747950
135580539817 -152637150820 -166144782960
-182694004251 -300036683138 632328787297
-208277646114 -82546610915 -79151895406
51437588089 95085709918 246364322104
-52368669341 74523076090 108762026107
39582150126 -176667098112 -28951479501
-250301015662 112072869343 57763331055
249813884358 -363306628938 263821190039
375324650580 457080298428 -198282523583
-439540114139 -93057376463 -334240093083
-3086037648 232902601592 87004649980
```

-241613956704 519600666211 -371586073600
81877644110 66443816944 205442314542
211749248540 80217490326 410811218843
188080691681 -533969272256 -184140168529
-118732185682 -1657200908885 -187035229712
437114661911 60673949683 88654862876
-544409008681 -250478021866 -245889855779
67988670947 222739789163 -231254537090
106781759651 230458574840 -65243281506
-293211412682 250672452794 100664822080
-334740678764 187217950895 409848875130
193690796139 175618042786 -269618400125
121805796075 -66344630153 -388345712117
-51268149420 36007463108 114006929187
290049427586 325205544657 -203458606490
35115323695 -89039694162 236908673626
-464744417406 197308191598 358679139219
-148796009366 127104399187 -328539296611
-279416992206 4596469507 -315086355537
437465204511 105273219644 -402592323161
340277594436 4080586060 297263118715
-173509731133 -295951995362 38320107538
-166687837693 -180461803467 -345779292687
404285966145 433855831052 181867112361
-14416382486 -374981034197 76078288455
80537658072 -257974704900 180886011427
-229901530792 364353124836 42381597843
-29102233919 31365792857 369182522634
15670573004 -411783562836 -152549771152
-239063559862 327133435875 -163157694986
33673849605 42340042985 -65827149753
-200910704229 501131716697 -397639923969
-202248470132 517774876777 80001215311
-98356586851 72932439278 -331888997943
104417755404 23929310052 418737195091
-169797610454 -361619221577 -208669588984
-39706031004 154131943273 29971328385
16704638896 388537188303 9693211125
152449645453 135929592890 -211431313608
-253721080768 -54921528953 27672503200
-299479668425 1681400461 41622792587
205480339147 126836883726 518622573529
474102246975 258885851143 -242691863307
36222235074 -114286001089 -40127806688
191053102969 -78234395012 -352763832045
481653608341 -69455801501 155426643935
31848201141 -35648831799 110687912801
-17102128561 -24355548942 83352989747
471072883739 -354892641689 195829576926
17491664256 -402274020353 73083374930
18210264557 228726883252 517560202806
384432359966 393312073178 45856479779
172066272543 132833766531 -18223609167
72738643801 -238657467504 416359903204
-202179299725 95009963367 -117982425467
-76271767061 -401143866298 -128117157361
546452177989 140938149331 -415445606243
-13814382547 159769016569 462697140414
-126076586660 348414051756 188357218144
8935758638 168744349287 -129605460846
-224449940403 -1488410595816 218105226583
-21885596249 -352585815569 -109516717581
269978895869 -56961173395 -407448575024
-90053547798 161384893989 -199292555317
-826570019 274698146989 -445498186508
-191078194866 -396135560938 99838204631
61525649437 417773728733 133801363339
-264513830109 -94348876053 -124188095903
-682509250654 234292758171 128124600182
-162175286253 -103342487188 48857547215
-400737338570 39851957432 -327052981845
-33539551170 7023191273 -183518421628
-208696663978 129541302133 -458507230565
47205595047 -567689779670 -280127048357
149394405899 8177292214 -211652698371
250265603991 85196027323 4492958141
-578195787262 -163228616345 -399131508859
-36565696115 30157791469 -23311327447
-15754277595 34941283370 229703498839
-125510269422 270028225256 -271802716714
-261755185173 284083490085 -21745808964
78475671456 281669552222 -237071990487
150003899418 318903455103 67960255990
-256426965536 197093776539 135831283737
-184622224706 -288250697367 89771882796
-28163564739 -152783330117 -92065521806
-309025667154 583437499952 429797140444
-53170585693 -60030494127 -202285198220
-229618812680 -372058364589 618072128711
-499547864106 -40054432923 -97735285230
-249071495011 -89729793051 -606118568365
-250202359952 19648921958 169345545757
-146927644333 429617413804 152646881747
201668430739 77265439939 82030910650
-68994977587 245313897166 -307364497974
-114830705721 143400729235 329717570831
191852210397 -352978767412 140005533277
226637653208 -246632566297 190234464828
320689082918 307194378479 82357511392
-197433711272 -116878862968 261923842392
-281212744334 94690420922 168459256653
-167472122286 -443311794416 151154925395

-672503059496 -351922915309 67325129926
22276454757 -269581191225 -242043649953
72665696109 170496534759 353841493469
154297377184 314156673863 -141811344336
-271744922469 110188105988 128543779697
-335437603116 -453412313976 136193964589
513156337656 -374397257961 -244401199893
-459583991731 23345278794 -410849249634
20753531168 -353704278361 -57877454766
-92445216493 -284312024724 -6104299258
416160332256 128983184623 -56520073184
-422955691689 4076570574 -185747670043
-108346594932 -422313365281 -159515914861
-23096787317 -246607086243 -268094377809
20671497136 -4065427010 39542693996
141328493870 274770611962 -323847238406
-160392433767 -67271022719 478662002784
84958583634 -32639931689 492266715479
289956934324 -178472826903 -95639097409
-95192831697 188105927834 -287487078308
-215973632 90521707277 504836724219
396448752673 -293753456208 316953389037
-158532829067 322950616482 15179797997
-376255387631 -405088134721 -70856394582
384666215998 231537488463 -63708464607
-177407375916 123551978613 -23956857166
129981915895 -95961281126 373632831657
329259062667 -329038591446 -291768704177
63008540412 -363193388717 135771163511
-449060845752 -278423559567 216079984540
-186595979922 -378381727853 -237194906387
-121951334822 115636356186 -198045861160
151415506373 -132520046701 -400243850152
231117764063 -32467105825 366394161882
-26825479343 454137766619 570774419825
-225622324986 -161427531013 83635445273
204629267847 223271325087 -333595007536
404168484189 212384865465 3136859986
61488385595 -6496941508 -319153728220
-208428177149 -56768385077 39479089244
-300274519885 -71273754875 -111713808433
194547931609 302132242499 -11774780512
208053408744 -427662594671 217586453575
343154474926 -153443749355 43468717084
85839726282 -291461238414 425343261038
320609957416 -232976790586 -110418939701
-112878895646 -463852177250 8492790676
480161809992 -105985196216 -193012631007
-318303153212 -122586306119 -180007386060
137633824609 -187400211951 -106153579217
-292667865068 3496718914 -529615236375
-113419996150 361148947142 -152871768893
301941829825 108886236762 320617231523
300705444879 -361883205204 -264308118424
53242748122 69641338019 274936987942
-144863507938 66493032241 274394653594
439359191833 398433632875 -89147756156
-350034181391 315688814020 323081751176
88020527918 47721683372 -49208351022
-202339643631 -581444542144 -30805639404
-408347423523 211329597569 -73930477718
-369308116987 135487801895 -325087963332
208441174942 74464877347 -208782234530
500581338741 252601233125 -475093970966
-102124029090 170430410979 -314210821574
-33688741986 302984945902 -886205605624
-273558205372 145038599457 299004000521
-18067553097 -90604687606 -157847890831
228213406632 -478324316894 -287955931733
-321935740191 -480467295263 10410630243
283892484023 157793497120 163735178371
18516088256 -169529951603 -228169868077
-470942295651 139521915147 -143104734708
208591693396 -164953766111 141658910339
213599667381 161488065441 428148969400
273905366381 -411526776209 248941377847
109556959100 9530150113 305939944460
-167579662700 -174982934406 -109804828208
308450255064 496352720415 -158283456074
-258263851644 103478145051 -259168430177
385561808047 -321210191405 -423924886327
-100693227344 236034342870 -276971819079
133497248759 -148027791602 -330990112901
529011566515 94080800488 -6820230769
-29894553009 -44760303580 -88893185291
222642466897 207519667782 -54659435249
-403050037432 -66811711931 8335148130
248319733259 23563526416 586568477563
723552395491 -432234650893 -1499296600
91265858881 119721539740 -67121401535
257914849521 -200079296191 219510898546
-128100972545 94716529059 304003542523
-103037917108 173244469262 -204007302410
320269129904 -19390748513 511858785650
-607991676640 -135141644333 93792297063
29593912802 286119238007 99365304718
317573081246 -14801040454 -37451176143
46941053436 192096916638 50269242474
-109436301638 -293576732469 150467099159
360411329270 -296346865734 -315466438764
896611483464 319371404351 -200427306943
88279019471 508017438251 44521807972

-237615434341 166814718323 -348096420835
-160180437742 -319330621479 -87615417223
-136891891039 -57514711209 22502066832
134168746806 185653237601 -251296176094
-302461008333 4855121159 111302682586
236208346142 -372829606302 91846093838
-690067653215 -117465142059 297284673942
480845205734 -23269971322 -39426410070
8837312848 254480387528 -243513394865
75634752731 323207831228 -250650519167
324570262775 -60950914036 208639174201
80995784301 -530145920587 -57439055852
-213428412585 77681689254 -467066010219
-33202228520 -451533176813 -526896724154
-49850242022 274921105479 171443041459
-211888096595 6342002577 7533904671
-23104301834 167929583315 -253686665272
-165474149177 14649687468 -315964096086
111081031112 290590054892 8597781881
80608482410 178714501777 -16901798708
-184666517091 318389832592 -113308713670
175228716154 275520359714 99980872783
-67034544733 115725222529 -268428318083
-574093220715 -366610278790 -96023308077
223514651425 -367411986760 76021235722
-31858910193 32542987055 185619794547
-62012664760 326701757383 -23293052372
-323695432752 130470289003 -497319403504
-256728752507 103408715838 -121146345875
-241436705674 138119159680 499012906922
-217892404354 -214963963569 354941587025
131353745037 -380421828528 185819488614
244999174230 134027688633 194068742685
-114996698894 -334477210048 -88026949096
365833738220 3600296487 -303427700524
-282143130113 407342333957 242889958835
204602820666 -509821013951 -352806323205
-178727616181 239451789156 -6316297545
400057622709 172970987770 312113356776
-373106906010 -91545415901 -29538746166
359587351861 -59288332828 122199249538
215069764769 -178763658420 61406680532
97346337386 -41778300044 -35670128388
-22296837472 310192144571 -105760280492
-149124081608 -431889672597 -268399660595
70062123938 -114305780073 -907027234662
151137711210 -551261260622 105818525911
398694948460 354762606960 -357283864458
-166557148229 12735535854 435491041873
450977512293 -76526411719 -66626787878
36589228833 -64440921835 -662358976956
-77211824559 169201541191 -16015996001
-203484108171 -186271335409 380566140511
94206797819 140654248202 -395150313724
68734634528 -90500582645 176718698447
-197760984525 -349450602740 -206023946819
136085379107 -126967349490 -632104531805
67758195181 -23927610399 1005606087660
-116321616716 504562349502 208574949846
-240563714855 323977871240 -220336190274
96671230106 -30811861825 69706232371
-27612076172 2196428612 -316946197120
389820742313 -153104740525 -3307878217
-143585164123 -346848840952 53506555829
-154492401120 -515369124845 33497075568
-379911972100 -6430966908 -117792386985
-344901629960 28332112912 -451609122574
-16991579613 435443843406 -46377305015
-295768063967 235340981699 205626129743
-47287478857 8739039275 -301594510863
-12952851930 49684858144 234774304343
87960017170 -366157496475 191412626886
-296921783551 366735893642 -112657619927
-34688024678 -116738119944 -559061131997
499234611803 155565798900 -232990276462
54867213137 319998803220 -370726092016
345396049404 -269223716453 91513362800
8444374370 -167109441788 -420842174889
-170779190102 32034586959 98938744762
-23487705570 -266374657505 -202256082662
-540773706619 -412883398368 -147582918530
-13836151361 184909906753 137421382531
-291702617163 -137871447488 63016721846
-244332070514 163172247176 18455670425
469390253462 214159475765 -21015053800
164821406537 -340302440551 -213329808190
-292185923993 -400483419634 -319998634707
-323680537672 -48406066726 521476870701
228850202875 384345812627 -92616913046
28786520895 231190176257 454911624898
188927773429 -450153508086 117636177339
-136768051918 -160993737437 368952897833
467420221733 -321746310324 26744400988
-27887433667 4277789032 27160535556
-232573480974 176304894212 -177906949498
190884212151 -151549809897 118472901075
-468175630574 24750134993 81749297502
11356026473 -302688861451 -602715407376
25677358273 318236483323 -5633080560
-714003060194 108189305005 100126022129
269755437219 245157740597 104705378965
-29485577275 -242715844591 -221937668764

105648228889 -74226330200 302978565948
-230984504498 -141831355456 -253629571894
-169881802486 -61042265005 2417173834
-55422063209 240444849223 98290545452
207675408400 -363033818751 24737728046
17923581111 -182088214491 255212624863
-109601368101 91918417994 174733756009
138005235153 -161497134653 440708902013
160095194817 623800378430 -320414073799
16021681947 352085672847 -123076258784
-371471907769 -217609313952 272613937485
96762362706 -34735813020 -468498067600
172438390325 379614194903 -80354258052
136782222387 162768929666 -10338297366
390438987092 62465921166 -109620984376
-173830443765 -305765571703 56766457836
331210232185 -319135153072 -389197130354
432793982388 -164072050915 -18337335699
32395673743 104962204085 364492426625
317421339605 -483720979545 376008809825
-278016030194 -283454365219 -302999836241
-98033462670 -47278248416 -232562562977
-33063088566 -174886979939 -310509844231
157038199034 -269338172795 -29697306674
13915702763 146791265627 136646776186
-199741385556 -443741868933 -265906486749
146606465659 -198651934579 -175726380453
-54413350095 -8206985899 -156427695699
201620411251 -83951451890 -242311384147
-238935082942 8223666860 8110566401
752681153800 -77353834134 303550708649
-238934068173 -53290139136 424628293811
78179810761 -739373917308 -32695127444
-213438488715 -129151147802 14164933383
-138945403350 103972405231 159226241203
288767134971 180073962349 -576902315319
64654430725 318869806598 -140661691351
185465607434 -37275505534 317528746753
145458756276 -128139868851 209738158242
-522059040221 113909639304 -44636481513
-31690185175 357329323414 -173135909362
-26560499564 -261795779829 22199253593
-228817339934 2150445404135 -178417734864
312573991295 237706472241 404758468647
5482523453 -310929557847 -21555509630
-185914602183 -312069160916 271323851533
191419186064 221637103267 518499476193
-193257010576 -46259794839 -220019947565
5037091293 -13261320037 25029948712
671412661043 -138139128231 -375898750288
-17423066275 497109375661 -379924270126
172395220625 319575510168 74891520443
7787798459 -153872388397 -172864296427
10606567157 -224885038153 -242456232078
-92084819305 -113120326961 267258722659
-94600703089 -101185721172 109873950618
51043452367 227868147192 124578340264
-267503017914 9831349542 -213839073067
391268320009 -271874711153 158538856985
149721390421 -371972423548 -384226761053
-257515863739 -344208484648 -274518817090
478812059558 -159768062981 -43655697713
63169091670 -495496244012 95894424187
47222134575 559302951274 257705182521
400308961382 41277338127 -232708619685
309140689375 -4213374642 -34192376585
-417735564862 2868454350 39794735909
-27889292313 -5243018921 -860962327484
2946804514 92555113337 94862899515
235236841163 378578013813 469938834763
41135397843 -188411805380 -151544831446
-314701595763 84413696916 -172676905256
-266921617621 -220607195553 220562744195
-41321269906 -583303870346 333799032759
-111925894680 48396503400 50724198291
-628361096190 16978670669 236180396241
7163280500 -174833377392 -338787531915
-119307305835 -94126100090 -361569969963
-251534645811 532138207 348322451909
281656537757 -151576541752 -73377895075
-114571257752 -160343932434 -196752564901
-200214160304 201235599009 -272465174116
14372640957 507960995857 -15417280772
391548538254 -189434795018 150152186105
81109407386 -377871195233 285954667502
90217865315 329351674605 99595325437
221804429348 38118708962 57474645981
-676480135284 -92157171619 214938205354
8832159358 99738786117 138325796215
-130697623474 -55243721063 275486768710
129264169806 -222400344255 471952917523
-286528020273 -195853608568 -55589803579
-12325978615 242323311377 -271219313062
-382380953628 -277433452364 -531428309656
94665973418 189097796133 109101330634
165838221920 235975318718 -259051596571
-386452976772 579997741986 254733289727
-113857611910 53377020739 191762421062
-131724977950 267574080176 -40082015024
-126212712525 -367139405171 -45327256516
-262061211825 367175859533 -185260590223
359377112735 543337509361 113632686966

-85116765184 307273021310 -75748333539
26752696455 -118564977721 3654099540
385032052708 63182962330 366051426314
354959385531 -293009537199 37363020402
186681681407 40206061961 27826459029
-399375956616 -121163490515 408888882909
-451214290930 143908543214 -94151527137
73797078501 -407988943075 -311405821464
-49835518920 -377203309015 197353314161
-298787013580 -20617853532 419630261222
81843387439 101965178875 -99247871948
-46784583953 -74469129297 -557566326619
52291312372 -407880902409 -331492099871
315274831857 268141462985 -490125398410
-148421801168 -265468460466 -184988351306
-456119265012 395048086331 -341293958103
-185760249534 -122933397284 37750327722
204602627685 82132389718 -131607755288
6475880517 -323294676684 370566834363
-580485275040 135876303348 295039900956
-112973219025 138482298168 109251881657
-145354631061 -182726931483 -283258288730
-374300778578 -116558061178 -346197895194
-42414966443 -25682523929 81406790495
243167612036 28306863698 182142681750
93050482225 43541263351 -11031511178
104112861578 -10507146734 -64225263795
572466321088 3709720331 -244186806784
11970957925 68062146554 -484001584951
204138399017 -27124461178 -498706924931
125716910813 -176110070607 273185745597
-103787909625 149509849597 38379033498
352618731010 168323884682 251311319554
426459323423 -75003313961 -49802008753
145047854219 353626502068 -207650192147
32826829499 582458985311 66048338
198272329835 -367157744973 -23665300729
-163257768948 -265826492963 -259445951351
-175243591904 -189858240962 37787876475
182930707871 -345252031836 217623867
-307974526972 212382487378 -179684808754
-224896774752 -191132038957 -413464385746
475567877066 -348964181763 -335838462781
208712605289 -249542975433 50850882259
45759554754 352011760345 -399996195128
257147509640 35616296056 176686580318
353763893172 300090880005 370068385773
-273158716962 -48280737419 -33698337152
223731341645 369059982627 -76041910421
-52073473168 188542109568 -455499572382
231237889728 973762915 201904795686
-216206965226 -99106810955 451168339197
-70371558369 -60770905285 -140011235038
-427455781026 68974237469 44858146290
320763722765 -69321018225 7767385397
109044111941 -36785564071 273389540885
-82720264931 183722459677 -36430768198
192051924371 352143954824 295630098257
-336126844007 -325671993079 4576062492125
-383160766907 -60793044649 72617124822
184082628381 208639823144 173920772376
-99208265252 368312285509 17355667214
-164554159964 -246346279607 -184907818788
334302791337 -73185578393 221552462357
-226905744298 275962272533 -303092282249
8848002767 -9145170319 21269205444
645667757373 -232981115578 -141453711680
15806539878 513322235829 -225811652394
200700637044 35074747137 271483181365
-69240480739 64934505571 94486222605
-65654345936 317734654538 527840873194
-51551303936 -110945542576 254469213078
-170581849522 286697835197 -101088364909
1774260085 -66749941691 -178588022422
-111102297048 241414986841 -414584722067
-229314547206 -334662856662 -297755097699
27338169570 -486111909934 -78893886700
224796197378 -381742138679 74198133390
322794468071 40383255789 254445186961
243141953799 87872957056 -593416496199
-179165522677 29207369197 14246443295
497969533189 415678449882 49744566068
152881118510 -111601877320 -269105375903
-74466963369 -298006329743 195715107888
-200009781570 -56803460276 -245949749733
195646291947 -75905337827 182781331272
551454013180 -256369979702 -203322799248
174805239941 144055954435 26053000752
174130722468 143089004658 72615366148
75594603319 262600453688 -4823498928
-505329292624 15853711254 -273410324628
-141475361705 267441987395 422197990523
358093419974 -214638523919 -91465790169
244161576523 -204889737957 -108455197666
164574803770 -659650742018 338532478087
307636941588 -116582573742 -331024986148
194291934564 80027082518 -515325000659
238109368771 326969255651 117888169379
244787600819 293054856504 297828177569
891386380 -99481463157 -18891951096
-333338675061 -15681807628 -248983048681
-288064428010 -264818545093 258825591487

218393452637 -424847323684 26913060912
-488974746994 123242862457 -114370599379
324769706142 128263408318 -195564949424
-122789736131 -481766101283 -408678270543
-487171587360 -28380522444 -132684716046
-73473064759 -184546644764 255301166936
-87202360382 107935085480 141817007996
-98655317684 274890136269 -156903159190
-188924000883 213058815700 682947363218
-301707238336 -183224352201 96004083415
-6596946754 336125478673 -184097467617
-216135082131 -129216496937 -138577910533
54294814073 -360823378506 280144854691
-383586411802 -28969600531 -85695094280
-94972910974 -306615673763 197135743687
109566950728 11036779256 26813019280
255371205658 187651923316 -12732524035
491667835122 351676096998 -237913561081
118659517556 464048354933 -124285671423
416774054262 -426953138467 -128456346858
-38321914506 -32728610381 -84560686201
-342705713466 101058610953 -83914919919
-427618648244 -186159062 265554600166
256457278488 -3618394693 466770739289
-18645522152 -409743018393 -316146038759
-26005445972 353923076361 448009156216
158682345086 -78428213581 306000950562
-129189839076 -2212689000 118193000585
104907872653 -195719937466 302489339314
267990963114 -276682214837 328961681612
233677164646 244764212271 -4875503088979
388664868156 -406984617415 71167558657
-510633063939 -127345519375 114717488013
-2603024039 375444917473 41747209615
-122718888006 -427519634100 -94586176351
334879978827 167356027598 345441289373
329437295354 -4037749172 126333581244
-208359549334 131429954247 -224369745667
108647189154 12949222031 -239089510803
-15133910000 -525817738277 -403622762550
-388174741617 193234493660 92604303625
-98092260290 -108603564803 35143399002
97767369076 -247151364116 76507751100
40097677344 141807808659 -418205311860
-266333046207 138541049693 -110597333281
-98226003725 200384751120 -284549225741
-402685836161 305732530869 135711860106
16342936784 376826923276 -309142578174
-487790369644 -258211199529 242594302658
-208354158895 405747460934 174274488026
-201178221155 -85856976384 -162162294867
16725793085 -278080743002 86583590335
-39847003601 114807116255 -13250603778
254652160852 -94748192956 -80855722782
-197310455472 -322346846845 -178653441934
-110951422616 -415619093354 82853187006
323730336880 -158091278047 359706159866
-20958313552 -122138863820 -83434338606
-367540241905 -264892477904 -531633158906
384476002908 -82342432336 -447404343499
-115166889427 -387273175510 450990360208
195083087252 -461140785784 -2844094625
-308182973883 -29061411730 -291486899459
-262507682974 49167724422 -2365761580
-180123326230 325781378180 -59486686723
86079291322 252509067358 129421665622
3265559500 130959624535 71026158623
203720450537 20600635838 -160149516406
-26381603670 -337096800614 -589140606597
42944854897 135939781579 -74425963121
-441444568504 372594078786 120856580196
266504473776 288923063975 64796219117
304793952348 140996753160 -283242442125
322237137395 65695398925 -440684540044
488109708425 253954035686 -121607125802
-67112289303 27103967517 111737530149
263846150474 -16350772982 104855479363
94336836099 -223038238704 -160206698903
-117724552351 178237600785 327061304103
263761644364 -131952220027 -25767942909
-171302663946 -165949396275 35656328982
296441395357 -106620366141 -79646259324
-296244652701 -472857138137 424166931750
-567800808059 177424759 -429614740866
449644798546 -320873044476 -174695112627
213874439001 398200686472 359729034942
76176219962 -551232484020 -28316308838
-94999575167 -191756520280 300636954726
204849359741 113866361340 228490815627
38183290577 149847493275 -204838491519
277320744076 358178591798 215339523608
-197881168702 24023894218 469039623324
334803988461 -26038089051 343562135656
152390039839 -175823023000 410506828444
-180524518365 628754978969 392703840435
-282025950776 100078310166 223997005166
67278540383 -28719176965 134972004618
11587405210 -8381464995 45575203738
616323676249 178517495893 -46782889910
64129055854 229554988151 50711759490
-123976831895 548298013168 -139166200999
-105065701570 28947816728 -101914535308

-424150190627 -243301818767 177254739678
112808409837 -188469865743 46697244202
169781673649 -35381679923 388158679245
193209686898 -165477905473 -142483013034
-114430601555 -12686216976 -28164417500
147572019323 239863006027 -469840269622
-49599710963 447665302697 -231439504772
-78540772131 -357480506757 161831677527
421107717080 -35634756890 -191903677629
67877242943 253587782366 -15523793357
83325027580 -265742312127 -267283465980
-46050962045 289160382494 -223547747040
-394533045518 -212824791202 -451752304470
165073471694 -261561784047 -411418573706
-582258256071 198871649453 62481354744
-16947460380 401007933447 -78208180466
-450253413632 -228651712565 -214003067584
56753710612 23836162417 301258271029
140023448610 -985014923253 -134814310997
-84349324161 402221209345 -44122468663
184665082098 -409330380406 382860199560
-26810895232 86515480167 -8252699478
36639641637 132998175913 245244621732
-179825996813 -326043790688 -414779630112
488112254950 227717107275 -325467706653
272076619189 -263953298489 -153270335935
96689124907 283845303479 15582796859
394693657468 -186431849397 -2410823628
-81297687441 3581757131408 -76376068577
97437677495 362151477891 -104682322398
-496924729301 -93174241211 -165686521809
-112703597543 77061538079 603221671796
136907532767 -136841227175 -237706966200
177314845262 86196574391 371573038002
389733213879 78747185753 -68859439136
281936549701 327306490826 361788719378
223029079271 -397528113626 -443173851084
-432031879914 367459006031 -301900889081
387738172834 368817843360 -383377726795
211951034178 -492977296206 4349590827
212511856859 75734132438 -179020252706
200482630808 100973668933 -271298637679
-116399662976 217712135867 -336637835436
-303904361562 -87199765799 -162611830317
135518236566 160912379815 -101060842206
-49696551451 258811756379 62949918512
-305041281737 -91217688866 2567280525
19369105731 -187085151996 -179317455531
93978426767 -196959653321 339495746319
171216523141 38273622861 258241373322
-63897651855 49670421704 -313825488139
-58900989951 -588633716136 -460000445123
-412936592611 -276852713177 -210859700859
129670824717 230713316759 -179498046715
74880459179 -55430830410 -26835627398
4462577994 -262721592000 319395408639
-13450268201 -211960251062 198412367322
-62988857100 26125278062 -176265492061
555665535840 -138700592104 -169337654570
-462548142377 -141781514212 184349872376
41545073974 347681618419 -421355496544
-7337792646 -342912686529 -133830466201
482389113646 -339784911215 20202025860
-12576431158 -73204990509 5703633795
54435979708 67398486694 -30205498136
-352779823087 -3749701825 32179537317
197958731530 -416351256523 -251297538930
-475081747203 -322424847682 -126236119346
459034731392 -351095974815 231301126232
-196179914593 -26190343398 -210245922680
84026690961 270050398491 285892213111
-187670991497 -2523993064 46512192162
-105347154790 -45392894085 123443617673
-239226424441 72855523883 10025265155
379813107923 3774430713915 -338882726425
-27170322254 531554285827 -193349896542
207017670444 -288103514530 -321175736983
-244692570858 -632070110 -603404632885
45665795974 434946879403 -122932940441
-46386885646 -155691099533 15960978318
-9231716191 64961169424 -465445704250
-487742327874 -126956172202 -381118548934
127821238702 359110990146 -120232424200
-311205812853 -243185452179 233804106274
-365578262913 134481366477 -19798597489
465052633735 -228328005016 -335376901359
-150369375411 -342844670209 331325321600
285344007091 32327335153 166175509527
-366191634273 374515206192 183963083519
-217728738347 -35853094211 -119507272312
-325288903 317462634352 -109711560865
-5372713156 -361940100031 -326596931783
95462577173 126519241577 312606822536
-106613252315 -467470453402 -22747715113
92475878741 37257870007 -71524484818
383280350350 -227348462789 -483114957724
-191427857730 -67060666366 166310498389
-465889934313 28969382643 -607912546493
72582171584 729623074311 -185811402574
-205550529374 100181505951 -328186591082
-91415837223 53280030806 6125149096
350399907818 176859664884 -50937211273

450730713351 -157218158801 -76927116345
179786223899 177432602375 174757096093
127103823826 -223814925917 -163373268308
344130233344 107887921751 -67637596553
49793429661 50213763988 -336777809347
168172987800 -161558259691 -201075945930
191979934940 53416124476 355803476881
-362862527958 -27495923404 65620489307
-17538978972 445994248582 128355170857
54620497190 216537166206 -194413227327
332669248280 -126511185744 335963216286
147349367408 -281017617910 210743809648
-201583118970 318688124372 179007834535
475082933486 -321803590284 39601959408
-181230261514 -208654603531 360145750471
120739387953 -25236032646 43320877324
78694006294 231995239027 19920318672
-273562718663 -523671720939 -96877316051
21194201648 -32897611856 495495702067
-361366598262 79963947736 478448681391
412282107100 266067427043 90205894563
-172693324821 208554342002 17724519413
-243101817451 -263767838035 -100356612747
167432599894 249201193665 -224844766205
194962514359 -42866189311 -267557148997
184167492421 58618713812 6325136610
-299099032171 419987461635 -291870192738
217498547262 33521331964 -279960959754
353428355076 -346112686270 -272837503864
97743048924 93521008193 -106200820581
-442019849132 9421070688 162595651551
61060495237 -114508692589 -13715476514
-277178549195 82736976645 -166593626687
38799076649 140892996781 -641478267599
197194504157 37103770052 351447377146
181149174821 674394977952 169583601531
331849756032 -334612068366 -37074927694
-245878729353 83407381066 -11058332613
-182653068039 187448316922 -75230556516
-315574045868 -189939773803 -9502906775
46540251342 -22338616524 -141052407584
-66945924400 86186504930 -57707467093
60390273270 -65552751513 -474641325652
-409151141140 -44008122193 -450849239608
162293859556 -59866689872 -402531480596
-78672207537 652236390804 -312189607382
501056993460 -170356497701 -310708601001
-209729508038 -179527945406 274647232144
229187432931 427876769006 47036532798
295788671791 117417696628 78848718916
226229677308 329529299882 258039299768
257351752784 -390914351119 98499819678
109846190508 -325910616676 335907279076
-150161421288 -79738891388 -304856538743
368837710311 32602077847 47590571452
-124644748947 27387700336 50716732545
496109659448 407171759069 -34674660450
262785697588 115618480131 -459098898577
178093834315 19255458988 83293895321
10110632427 179605391205 -556298822770
-259803555382 -37090276798 60151781123
30627902307 -482001642126 -370781359474
7119600812 -27890566428 -166206863092
54850454671 -216154057231 57334646948
274490325116 -394283977770 -212904349999
503723094677 68844646210 184314615374
159296952023 -414676597697 -78203312839
386030201607 -117401631027 135672846241
-163905406620 169065398577 -94931606203
130410300311 70120439972 286022595507
-348223017357 -432129813217 -212007507154
63204837740 -206411547412 -176858570057
-312455683721 -117401631027 135672846241
390208557522 228596095529 -137674113579
-32168686288 165259912237 -228802732956
412896051093 -472140562208 -343478123911
314825536743 -37189990550 207721624870
240790448671 -298930490045 540749620878
128597216064 183391856483 -447193990671
74689850628 165850280070 266828093027
236345071966 311338809277 -11084003212
-236743531009 -227830927274 189845520321
87543429004 -11195643393 148216094405
88380282356 -38498704978 332115399488
80756938176 -32716807247 -448056650137
-110179123888 -17741351470 -40656386804
388352830095 -205527000758 123380054042
-142394014165 -292913045630 139853770153
344756305181 250013000554 -53268315467
-398428051545 -428147113169 238637383385
-314579941359 95698077524 -223353687524
485391855981 -139560129489 7973173529
-70156502782 -130910728914 103685657612
-244088030733 466230929088 446343096770
-75260405543 438224082234 -99954329007
237465429245 -57987419293 508860691924
-239385725723 114800218187 -191411591712
100912449336 80400429766 236315813995
-250754443801 -641697390298 70545418432
313927521372 21872188441 57714829854
321944915086 196228452782 44868712967
-209282882461 490879633907 60371088215

-215978345430 282288500031 -44207523576
227978894388 279184749511 80980723585
322193051910 -134692208079 254229024928
8564924342 214662390188 129017918343
-601518900431 170446134710 252406584119
-69985352827 -26361554335 -2631550230219
83804941635 166317473480 122369739686
93351829643 85997627192 -802788488566
-196650737501 -44469782499 -78203597769
213850567471 -354986260293 -410156777119
-121543550769 293064152497 -317503418863
214440919124 -55968725020 346190278230
-143005447528 34955417352 -175845007506
-494632805433 -356439875653 -140250826198
-168703123991 -156222414035 -13618740611
188843903778 -197939960048 -183091964916
359656453240 -328067801732 -429919045577
-151696025063 -185606403857 171605649016
-21580832219 -18474550102 -143125112232
-251231325851 -344197618142 178229288577
-200346367589 -460847911683 303847905084
544187207467 -271856367806 307723349391
-105091966425 -167293337669 -2247937867987
31704779189 133953165270 150854946540
161705813146 -37824820945 -500816140030
-210261498099 75020088259 -363016947209
136926605826 -220631062000 -50300649799
-273918780984 -89325601894 74897531492
-200210319712 289459681834 -356998740646
211208067649 -383485015784 -176415654258
-400819114277 -11990141177 -473231680253
-389812459900 18979769175 132879904523
-16168928717 62254531722 -147168955106
-276615922857 25924518111 152500731005
-512060959776 -546278753893 204615140385
23945366880 -209287473300 -321761814328
-183513107295 -50243657539 -128812324147
-18346182521 -76546723569 -10698138859
-254925379500 580845247677 45452811291
-30106087003 316070685851 -1562220300
-321579365169 259486678362 -254771088283
42451819143 174632551123 231416524286
141598051240 73701330372 -281478253669
242130798813 -152226708421 -49263643815
-276825078010 315209661171 -390108302796
-147507796703 -168186104159 -423534449373
-506024323759 -262401909836 437580143038
406666409878 -195762750693 139992369852
-25967941850 305989355113 12311229760
103481828641 -436320191675 -150122372030
280079523615 446836656542 311162281843
317834976436 150003717076 -95622065663
153172998946 161357886309 124870318617
-284716675996 81472768373 211469763589
-222542477345 -107013310496 -126060600129
-535223449509 -459485544289 30995871259
231730073029 -109722496420 735957996866
-179948904352 152754031709 -489496075
-115868172214 -115950866824 -180835446068
-20917844848 112997626127 160294214277
134373139369 -1665560928422 -299964181863
-467291914515 339686098756 157173760106
164170395801 -982301289056 46308926658
289247782738 84174914153 -78209309655
-161814551972 -180273552724 32280684016
-332233311157 62974234148 75387368740
162842782292 -665543992462 -92604813939
-46253460612 149531561295 100307013750
206100361626 232806214846 -135485293208
-458391665402 -251133455137 129730645384
299925143122 -448947335394 -535053611835
-464316424712 -55364253609 -176195362846
-289412954508 45041660449 -40635663382
-82235853332 144692384046 -113498190545
-317881395072 -110968974691 -35405493522
16737895037 175691036661 -482551437549
4188941204 -325294022274 -186102152040
82126696523 -208901449949 33699554182
256027683055 -76005364585 -218829890138
-386728300934 -324624216158 69246277788
88769666689 -484291774946 160337988693
54389119467 -27454789108 29815943239
-228017356730 352937335092 -295516228524
-82835330608 -213797880862 52091861093
224318943878 18915744987 443964869485
47594779506 -199160278651 30255235535
-39144873158 319031736446 -115135367090
205299787660 242329777885 249416336454
303462206787 6024253348 63671488034
-16374754366 -193398014120 -409115243801
-476052612039 -641322059304 210146297731
253531032460 -137698656524 -4765180277
-250170064023 8572516235 -168402376612
367840615109 -205188808467 -1183143939207
224112544717 31535617810 280642793491
-3260316130 127031578891 -238957987285
17906473854 249751120347 -14533823273
-27269150651 131449665524 -386903131485
-520846251109 448570944533 299847258097
-14500821429 177262322704 -49451124696
-53755816185 521858105412 -135237754501
-456360732102 182138825239 316884961915

-75946188133	-230766504362	241542403774	203389389196	-496541563952	-320246554726	185287982112	197857298562	234481081145
-121175760659	5760943169	-252174573196	219609638245	-53023329158	146430762977	-133790722848	35866002209	283336667741
208896360412	-226231233648	220482809962	-464659839134	-111171045308	27916459955	387227626919	-159700190164	-81145548271
-240379926096	-197413042358	188740712267	-324200962821	-325618986074	-263771135917	-171304810994	361786561214	-47322115466
-332509763431	61822954936	-621023498602	-163139406642	410437430801	-107296064578	143216177577	-234095843070	-23635902050
-209788298222	-349683989318	569709354	163606067819	401775389878	-266714896409	526120905290	-158248345186	21319775191
-113748977375	-313442996757	-318001179339	-234102297782	-327988042893	163831430233	-368950356393	200910995301	242440159826
6063923093	96020204313	-185820730515	-217649847784	-178640624698	417475321191	216069232493	292753290171	353220837730
-440124365442	-156004568063	163018482270	-160900261081	-35413612430	-519626338296	42444809180	-143549669514	219082601612